

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°213-25 SU06**

**CLIENTE** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA **RECEPCIÓN N°** : 220- 25  
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado  
**PROYECTO \*\*** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base **OT N°** : 228- 25  
Aeronaval del Callao, CUI 2193999  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-02-26  
**\*\* Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-02-27

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                                   |                                   |                                   |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                                   |                                   |                                   |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                       |                                   | Datos ensayo                      |                                   | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 1                            | Fecha de ensayo                   | 26/02/2025                        | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1578 g                            | Ensayado por :                    | DEIVY                             | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1.40 g/cm <sup>3</sup>            |                                   |                                   | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22.15              |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm <sup>3</sup>              |                                   |                                   | Humedad Optima (%) : 5.8<br>Gravedad específica : 2.73       |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                          | PRUEBA 2                          | PRUEBA 3                          | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | ACCESO 5 PUNTO 1                  | ACCESO 5 PUNTO 2                  | ACCESO 5 PUNTO 3                  | 0.0                                                          |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | PUNTO 1                           | PUNTO 2                           | PUNTO 3                           | 0.0                                                          |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | BASE                              | BASE                              | BASE                              | 0.0                                                          |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE | SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE | SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE | 0.0                                                          |
| Espesor de la capa** cm                                                                                          | 18                                | 18                                | 18                                | 0                                                            |
| Volumen del orificio de prueba cm <sup>3</sup>                                                                   | 2858                              | 2586                              | 2316                              | 0                                                            |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            | 3/4 in                            | 3/4 in                            | 3/4 in                            | 0                                                            |
| Masa de sobretamaño g                                                                                            | 1079                              | 876                               | 740                               | 0                                                            |
| Porcentaje de sobretamaño %                                                                                      | 16.8                              | 14.7                              | 14.1                              | 0.00                                                         |
| Densidad húmeda in situ g/cm <sup>3</sup>                                                                        | 2.25                              | 2.30                              | 2.26                              | 0.00                                                         |
| Densidad seca in situ g/cm <sup>3</sup>                                                                          | 2.25                              | 2.28                              | 2.26                              | 0.00                                                         |
| Peso unitario seco in situ kN/m <sup>3</sup>                                                                     | 22.09                             | 22.31                             | 22.19                             | 0.00                                                         |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                                   |                                   |                                   |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m <sup>3</sup>                                                        | 21.34                             | 21.68                             | 21.58                             | 0.00                                                         |
| Porcentaje de compactación %                                                                                     | 96                                | 98                                | 97                                | 0                                                            |
| Criterio de aceptación ** %                                                                                      | 98                                | 98                                | 98                                | 0                                                            |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                                   |                                   |                                   |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %                                                                         | 0                                 | 1                                 | 0                                 | 0                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

